Physik I - Schriftliche Sessionsprüfung HS23

Prof. Klaus Ensslin
09.02.2024

Bitte zur Kenntnis nehmen:

- Bitte legen Sie Ihre ETH-Legi vor sich auf den Tisch.
- Die Prüfung besteht aus einem Multiple-Choice-Teil gefolgt von 4 Aufgaben, welche jeweils in Teilaufgaben unterteilt sind. Die Punkte der einzelnen Teilaufgaben sind in Klammern ausgewiesen.
- Bitte benutzen Sie einen schwarzen oder blauen Kugelschreiber oder Stift. Nicht erlaubt sind Bleistifte, rotes und grünes Schreibzeug oder auslöschbare Stifte.
- Taschenrechner sind NICHT erlaubt.
- Nur die 12-seitige bereitgestellte Formelsammlung ist erlaubt. Auf dieser sind eigene Notizen zugelassen.
- Sie sind berechtigt ein Wörterbuch bei der Prüfung zu verwenden.
- Bitte schreiben Sie KLAR und DEUTLICH. Falls wir Ihre Handschrift nicht lesen können, können wir keine Punkte vergeben. Durchgestrichene Antworten werden nicht gewertet.
- Bitte notieren Sie Ihren Namen und Ihre Legi-Nummer NUR auf dem Deckblatt (NICHT auf den Prüfungsblättern oder den zusätzlichen Blättern).
- Bitte verwenden Sie für neue Aufgaben ein neues Blatt und kennzeichnen Sie eindeutig, an welcher Aufgabe Sie arbeiten. Bitte schreiben Sie nicht auf die Aufgabenblätter, es sei denn, dies ist explizit in der Aufgabenstellung gefordert.
- Beschriften Sie ALLE Blätter mit der auf dem Deckblatt unten rechts angegebenen Prüfungsnummer (keinen Namen oder Legi-Nummer). Kreisen Sie die Zahl ein.
- Geben Sie alle Aufgabenblätter sowie alle zusätzliche Blätter, die korrigiert werden sollen, am Ende ab.
- Während der Prüfung steht die Prüfungsaufsicht zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung. Es werden keine inhaltlichen Fragen beantwortet.

Name	**Vorname**	**Legi-Nr.**	**Prüfungs-Nr.**

Viel Erfolg!

Der nachfolgende Code betrifft nur Studierende, die im September am Brückenkurs zu den Grundkonzepten der Mechanik teilgenommen haben. Alle anderen brauchen ihn nicht zu beachten.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1) Anfangsbuchstabe des Vornamens Ihrer Mutter (z.B. Nina=N)
(2) Geburtsmonat Ihrer Mutter als zweistellige Zahl (z.B. April=04)
(3) Letzter Buchstabe Ihrers Vornamens (z.B. Urs=S)
(4) Ihr Geburtsmonat als zweistellige Zahl (z.B. Oktober=10)
(5) Erster Buchstabe Ihrer Wohnstrasse (z.B. Limmatstrasse=L)

Die folgende Tabelle ist für die Korrektur, **bitte nicht ausfüllen**!

Aufgabe	**Max.**	**Korrektur I/II**	**Kürzel I**	**Kürzel II**
1	20			
2	12			
3	8			
4	10			
5	10			
Σ	60			

Aufgabe 1: Konzeptfragen (20 Punkte)

Die folgenden Aufgaben sind *Multiple Choice* Aufgaben. Beachten Sie:

- Je Teilaufgabe gibt es genau **eine** richtige Lösung.
- Markieren Sie Ihre Lösungen zu den Aufgaben **eindeutig** in der vorgesehenen Tabelle auf dieser Seite mit einem **X**.
- Nicht eindeutig markierte Antworten werden nicht gewertet! Antworten oder Notizen auf den Aufgabenblättern werden **nicht** gewertet.
- Jede korrekte Antwort zu einer Teilaufgabe gibt 1 Punkt, eine falsche Antwort gibt 0 Punkte. Es gibt keinen Punktabzug im Falle einer falschen Antwort.

Aufgabe	**A**	**B**	**C**	**D**
1.1 a)				
1.1 b)				
1.1 c)				
1.1 d)				
1.2 a)				
1.2 b)				
1.2 c)				
1.2 d)				
1.2 e)				
1.3 a)				
1.3 b)				
1.3 c)				
1.3 d)				
1.4 a)				
1.4 b)				
1.4 c)				
1.4 d)				
1.5 a)				
1.5 b)				
1.5 c)				

1.1 Konzeptfragen: Kinematik und Dynamik

(a) (1 Punkt) Was bleibt bei der elastischen Kollision zweier Teilchen erhalten?

A. Die Gesamtenergie des Systems.

B. Jeweils die Geschwindigkeiten der einzelnen Teilchen.

C. Jeweils die Impulse der einzelnen Teilchen.

D. Jeweils die Energie der einzelnen Teilchen.

(b) (1 Punkt) Ein Kraftfeld $\vec{\mathbf{F}}$ ist konservativ, wenn

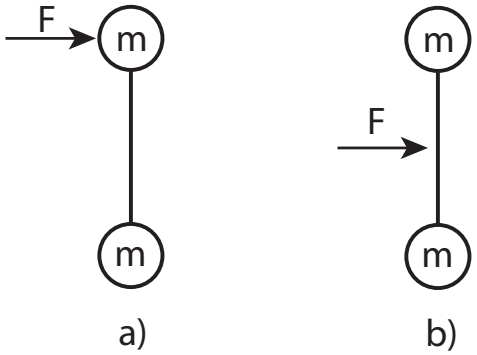
A. entlang geschlossener Wege im Feld Arbeit verrichtet wird.

B. die Ableitung des Kraftfelds zu einem Potential führt.

C. Wegintegrale des Feldes zwischen zwei beliebigen Punkten unabhängig vom gewählten Weg sind.

D. die Rotation des Kraftfelds $\nabla \times \vec{\mathbf{F}} \neq 0$ ist.

(c) (1 Punkt) Eine Kraft $\vec{\mathbf{F}}$ wirkt, wie in der Skizze gezeigt, während einer kleinen Zeit δt auf eine ruhende Hantel. In welchem Fall erhält die Hantel die grössere Schwerpunktgeschwindigkeit? Vernachlässigen Sie Reibungseffekte.



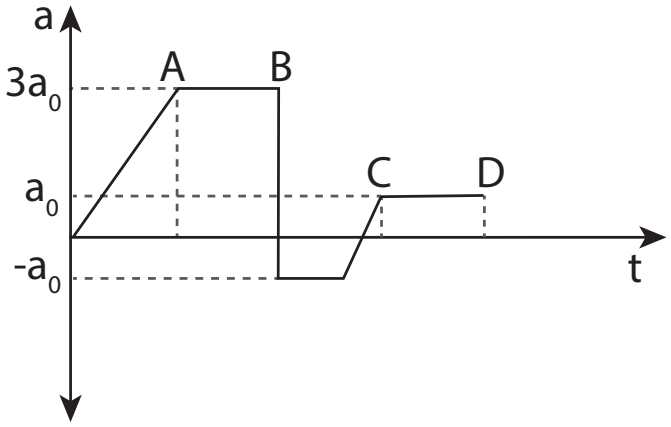
A. a)

B. b)

C. Es gibt keinen Unterschied.

D. Zu wenig Information.

(d) (1 Punkt) Die Beschleunigung a eines Fahrzeuges als Funktion der Zeit t ist in der Abbildung dargestellt. Zu Beginn der Zeitachse steht das Fahrzeug still. Die Geschwindigkeit des Fahrzeuges wird an vier Zeitpunkten A, B, C, D mit konstantem Zeitabstand gemessen. Zu welchem Zeitpunkt ist die Geschwindigkeit des Fahrzeuges am grössten?

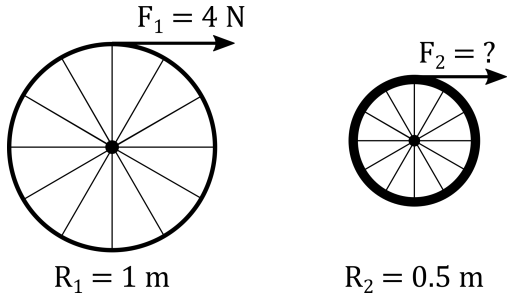


A. A
B. B
C. C
D. D

1.2 Konzeptfragen: Drehbewegung

(a) (1 Punkt) Zwei unterschiedliche Radfelgen gleicher Masse m können sich reibungsfrei um ihre fixierte Radachse drehen. An den Felgen greifen die tangentialen Kräfte $\vec{F}_1$ bzw. $\vec{F}_2$ an (siehe Abbildung) und die Felgen beginnen sich zu drehen. Wie gross muss $|\vec{F}_2|$ sein, damit beide Felgen die gleiche Winkelbeschleunigung haben?

Nehmen Sie dazu an, dass die Achsen und Speichen masselos sind und das Trägheitsmoment einer solchen Felge gegeben ist durch $J = mR^2$.



A. 1 N
B. 2 N
C. 4 N
D. 8 N

(b) (1 Punkt) Dieselben zwei Felgen wie in Aufgabenteil (a) werden aus der Ruhe losgelassen und rollen auf einer schiefen Ebene die gleiche Strecke hinunter, ohne dabei zu gleiten. Welche Felge hat am Ende der schiefen Ebene die grössere Schwerpunktsgeschwindigkeit?

A. Felge 1
B. Felge 2
C. Die Schwerpunktsgeschwindigkeiten beider Felgen sind gleich.
D. Nicht genügend Information.

(c) (1 Punkt) Die Felge führt eine reine Rollbewegung aus ohne zu gleiten. Wir betrachten die Rollbewegung aus einem ruhenden Bezugssystem. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

A. Jeder Punkt auf der Felge bewegt sich gleich schnell.
B. Die Schwerpunktsgeschwindigkeit v der Felge ist unabhängig von deren Winkelgeschwindigkeit ω.
C. Die Rollbewegung ist eine Überlagerung zweier Drehbewegungen.
D. Es gibt zu jeder Zeit einen Punkt auf der Felge der ruht.

(d) (1 Punkt) In einem rotierenden Koordinatensystem

A. ist die Zentrifugalkraft betragsmässig immer grösser als die Corioliskraft.
B. ist die Corioliskraft betragsmässig immer grösser als die Zentrifugalkraft.
C. zeigen Zentrifugalkraft und Corioliskraft immer in dieselbe Richtung.
D. zeigt die Corioliskraft senkrecht zur Drehachse.

(e) (1 Punkt) Eine punktförmige Masse bewegt sich auf einer Kreisbahn mit dem Radius r, der Winkelgeschwindigkeit ω und einer zeitlich konstanten Winkelbeschleunigung α. Welcher der nachfolgenden Aussagen über die Gesamtbeschleunigung $\vec{a}(t)$ der punktförmigen Masse ist korrekt?

A. $|\vec{a}(t)|$ berechnet sich zu einem beliebigen Zeitpunkt mit $|\vec{a}(t)| = r\sqrt{\omega(t)^2 + \alpha^2}$.
B. $\vec{a}(t)$ zeigt immer zum Kreismittelpunkt.
C. $\vec{a}(t)$ kann nicht mehr über die Ableitung des Geschwindigkeitsvektors berechnet werden.
D. Bei einem doppelt so grossem Radius r wäre auch $|\vec{a}(t)|$ doppelt so gross.

1.3 Konzeptfragen: Himmelsmechanik

(a) (1 Punkt) Was trifft auf kreisförmige Umlaufbahnen eines Mondes um einen Himmelskörper zu?

A. Die Umlaufzeit ist unabhängig von der Entfernung zum Himmelsköper.

B. Die Zentrifugalkraft ist zu jedem Zeitpunkt betragsmässig gleich der Gravitationskraft.

C. Die Winkelgeschwindigkeit ist unabhängig von der Entfernung zum Himmelsköper.

D. Die Bahngeschwindigkeit wird grösser, je grösser die Distanz zum Himmelskörper ist.

(b) (1 Punkt) Was trifft auf Gravitationsfelder ausgedehnter Körper zu?

A. Das Gravitationsfeld einer homogenen Kugel kann ausserhalb dieser immer beschrieben werden, als sässe die gesamte Masse im Massenschwerpunkt.

B. Das Gravitationspotential eines ausgedehnten Körpers ist ein Vektorfeld.

C. Das Gravitationsfeld innerhalb eines ausgedehnten Körpers ist nicht definiert.

D. Das Gravitationsfeld eines ausgedehnten Himmelskörper ist in jedem Punkt des Raumes gleich.

(c) (1 Punkt) Was ist keine Aussage der Kepler'schen Gesetze?

A. Die Bahnen von Himmelskörpern sind Ellipsen.

B. Die Quadrate der Umlaufzeiten zweier verschiedener Himmelskörper verhalten sich wie die Kuben ihrer grossen Bahnhalbachsen.

C. Der zentrale Himmelskörper steht in einem der Brennpunkte.

D. Die Winkelgeschwindigkeit nimmt mit zunehmender Entfernung zu.

(d) (1 Punkt) Die Distanz zwischen zwei Himmelskörpern wird verdreifacht. Wie verändert sich die Gravitationskraft zwischen ihnen?

A. Sie verkleinert sich um den Faktor 9.

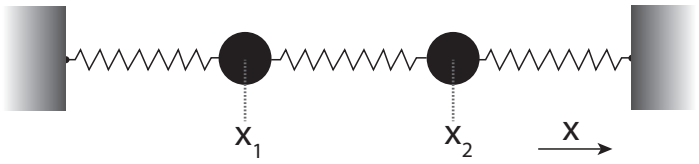
B. Sie verkleinert sich um den Faktor 3.

C. Sie bleibt gleich.

D. Sie vergrössert sich um den Faktor 3.

1.4 Konzeptfragen: Schwingungen

(a) (1 Punkt) Zwei Federpendel bestehend aus zwei Kugeln gleicher Masse mit den Koordinaten x_1 und x_2 und masselosen Federn sind durch eine masselose Feder gekoppelt (siehe Abbildung). Wie kann die Normalkoordinate gebildet werden, um die Schwingungsfrequenz des Massenschwerpunktes in x-Richtung zu finden?



A. $x_1 + x_2$
B. $x_1 - x_2$
C. $x_1 \cdot x_2$
D. x_1/x_2

(b) (1 Punkt) Ein schwach gedämpftes Pendel mit der Eigenfrequenz ω_r wird mit einer zeitabhängigen externen Kraft $F(t) = F_0 \cos \Omega t$ getrieben. Unter welcher Bedingung ist die vom Pendel dissipierte Leistung pro Schwingungsperiode maximal?

A. Wenn die Schwingungsamplitude des Pendels minimal ist.
B. Wenn das Pendel gegenphasig zur antreibenden Kraft schwingt.
C. Wenn das Pendel gleichphasig mit der antreibenden Kraft schwingt.
D. Für $\Omega \approx \omega_r$.

(c) (1 Punkt) Ein ungedämpftes Pendel habe die Eigenfrequenz ω_0. Was gilt, wenn die Schwingung dieses Pendels gedämpft wird?

A. Bei kritischer Dämpfung ist die Anfangsamplitude geringer als beim ungedämpften Fall.
B. Die Periodendauer eines schwach gedämpften Pendels ist höher als beim Pendel ohne Dämpfung.
C. Die Periodendauer eines schwach gedämpften Pendels ist tiefer als beim Pendel ohne Dämpfung.
D. Die Dämpfung verändert die Schwingungseigenschaften nicht.

(d) (1 Punkt) Ein Fadenpendel bestehend aus einer masselosen Schnur und einer Metallkugel schwingt mit einer Frequenz f in einer Vakuumkammer auf der Erde. Wie ändert sich f, wenn dieses Fadenpendel auf den Mond gebracht wird?

A. f wird kleiner.
B. f bleibt gleich.
C. f wird grösser.
D. Es kann keine Aussage getroffen werden, weil die Masse der Metallkugel auf dem Mond anders ist.

1.5 Konzeptfragen: Thermodynaik

(a) (1 Punkt) Welche Aussage trifft auf ein ideales Gas mit einer konstanten Teilchenzahl zu?

A. Ab einem gewissen Druck verflüssigt es sich.

B. Die kinetische Energie der Teilchen steigt stets mit dem Druck.

C. Die Dichte steigt, wenn der Druck steigt und die Temperatur konstant bleibt.

D. Die Anziehungskräfte zwischen den Teilchen steigen mit der Temperatur.

(b) (1 Punkt) Das Volumen eines idealen Gases wird bei konstantem Druck vergrössert. Was trifft für die zugeführte Wärme $Q^{\swarrow}$ und die Änderung der inneren Energie ΔU zu?

A. $Q^{\swarrow} = 0,\ \Delta U = 0$

B. $Q^{\swarrow} = 0,\ \Delta U \neq 0$

C. $Q^{\swarrow} \neq 0,\ \Delta U = 0$

D. $Q^{\swarrow} \neq 0,\ \Delta U \neq 0$

(c) (1 Punkt) Welche Aussage über die Wärmekapazität eines idealen Gases trifft zu?

A. Die Wärmekapazität ist bei konstantem Volumen höher als bei konstantem Druck.

B. Die Wärmekapazität ist abhängig von der Anzahl der Freiheitsgrade der Gasteilchen.

C. Die Wärmekapazität gibt an, wie viel Arbeit notwendig ist, um die innere Energie des Gases zu verändern.

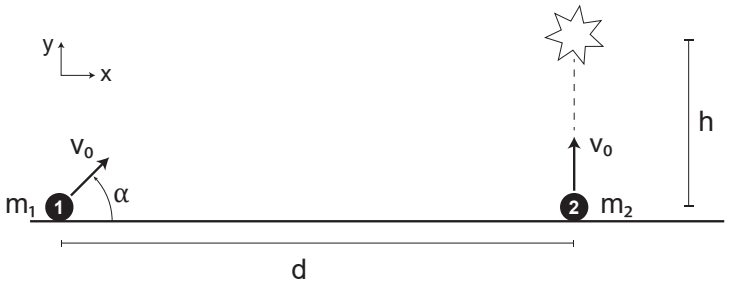
D. Die Wärmekapazität gibt an, wie sich die innere Energie verändert, wenn die Entropie steigt.

Aufgabe 2: Schiefer Wurf und Stoss (12 Punkte)

Ball 1 wird mit der Geschwindigkeit $v_0 = 20\,\mathrm{m/s}$ unter einem Winkel $\alpha = 45°$ zur Horizontalen abgeworfen. Nehmen Sie an, Ball 1 wird vom Boden aus bei $y = 0$ abgeworfen. Es wirkt die Erdbeschleunigung $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$. Der Luftwiderstand und die Ausdehnung der Bälle können in der gesamten Aufgabe vernachlässigt werden. Setzen Sie erst am Ende der Rechnung Zahlenwerte ein. Brüche und Ausdrücke mit $\sqrt{2}$ müssen nicht weiter vereinfacht werden.

(a) (2 Punkte) Bei der horizontalen Distanz $d = 20\,\mathrm{m}$ erreicht Ball 1 die maximale Höhe h seiner Flugbahn zur Zeit Δt_1 nach dem Abwurf. Berechnen Sie die Höhe h und die Zeit Δt_1.

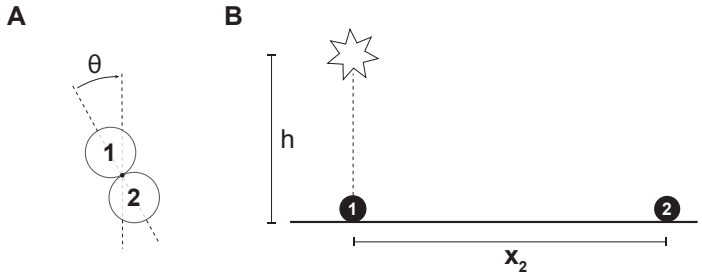
Am Höhepunkt seiner Flugbahn soll Ball 1 mit einem zweiten Ball abgefangen werden. Ball 2 wird dazu bei $x = d$ mit der gleichen Anfangsgeschwindigkeit v_0 vom Boden ($y = 0$) aus senkrecht in die Luft geworfen und soll von unten auf Ball 1 stossen.



(b) (2 Punkte) Berechnen Sie die Zeit Δt_2, die Ball 2 in der Luft ist, bevor er auf Ball 1 trifft.

(c) (1 Punkt) Bestimmen Sie die x- und y-Komponenten der Geschwindigkeiten beider Bälle unmittelbar vor dem Stoss.

Für die folgenden Teilaufgaben wird die Situation nach dem Stoss betrachtet. Die Bälle kollidieren wie geplant bei $x = d$ und $y = h$, jedoch stossen sie unter einem Winkel θ aufeinander (siehe Abbildung **A**), sodass bei dem Stoss Impuls Δp_x in x-Richtung und Δp_y in y-Richtung übertragen wird. Nach dem Stoss fallen beide Bälle wieder auf den Boden (siehe Abbildung **B**). Ball 1 trifft nach einer unbekannten Zeit t_1 nach dem Stoss bei $x = d$ auf den Boden. Ball 2 trifft nach einer Zeit $t_2 = \sqrt{2}\,\mathrm{s}$ nach dem Stoss bei $x = d + x_2$ auf den Boden. Sie messen $x_2 = 20\,\mathrm{m}$. Beide Bälle wiegen $m_1 = m_2 = 1\,\mathrm{kg}$.



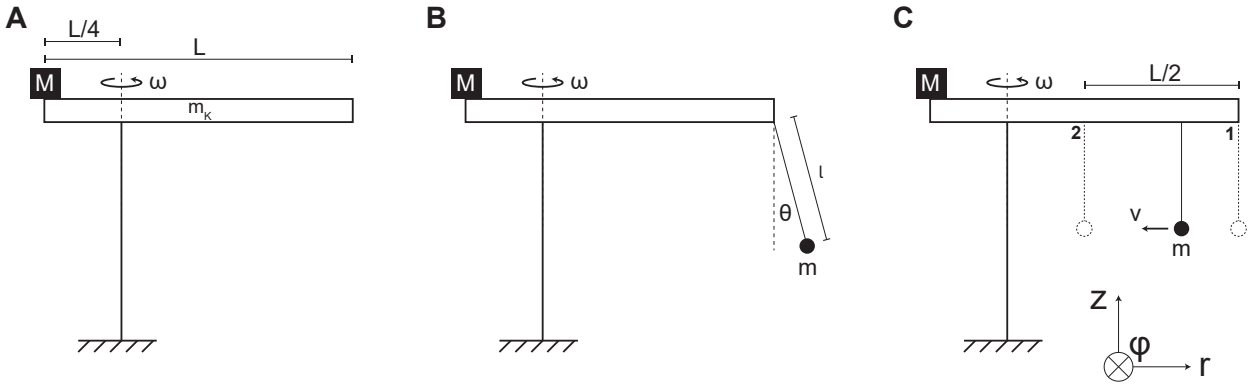
(d) (2 Punkte) Stellen Sie für den Stoss der beiden Bälle die Impulserhaltung in x-Richtung auf. Berechnen Sie die horizontale Komponente Δp_x des Impulses, der beim Stoss von Ball 1 auf Ball 2 übertragen wurde.

(e) (3 Punkte) Stellen Sie nun auch die Impulserhaltung der beiden Bälle in y-Richtung auf und berechnen Sie Δp_y. Berechnen Sie ausserdem die Zeit t_1 nach dem Stoss, zu der Ball 1 auf den Boden fällt.

(f) (2 Punkte) Unter welchem Winkel θ zur Vertikalen sind die Bälle aufeinander gestossen? Ist bei dem Stoss Energie verloren gegangen?

Aufgabe 3: Kran (8 Punkte)

Auf einer Baustelle an der ETH am Hönggerberg steht ein Kran (siehe Abbildung **A**). Wir modellieren den Kran als einen horizontalen Stab der Länge L und Masse m_K (homogene Massendichteverteilung), der sich um die vertikale Achse bei $L/4$ dreht. Am kurzen Ende des Stabes ist ein Betonblock der Masse M als Gegengewicht angebracht. Es wirkt die Erdbeschleunigung g.



(a) (1 Punkt) Wie gross muss das Gegengewicht M im Vergleich zu m_K (Masse des Stabes) sein, damit kein Drehmoment am Fundament des Krans wirkt? Betrachten Sie dafür den Betonblock als Punktmasse.

(b) (1 Punkt) Berechnen Sie das Trägheitsmoment J_K des Krans bezüglich seiner Drehachse als Funktion von L und m_K.
Tipp: Das Trägheitsmoment eines Stabes bezüglich der Querachse durch seinen Schwerpunkt ist $J = \frac{1}{12} m_K L^2$.

(c) (1 Punkt) Der Kran rotiert mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω um seine vertikale Drehachse. Geben Sie einen Ausdruck für seine Rotationsenergie E_{rot}. Sie können ab hier das Trägheitsmoment in Ihren Antworten jeweils mit J_K angeben und müssen den in b) berechneten Wert nicht einsetzen.

Nun wird am Ende des Krans an einem masselosen Seil der Länge l ein Gewicht m befestigt (siehe Abbildung **B**). Der Kran dreht sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω von oben betrachtet entgegen den Uhrzeigersinn. Durch die Drehbewegung wird die Masse m nach aussen ausgelenkt.

(d) (3 Punkte) Bestimmen Sie den in der Abbildung **B** eingezeichneten Winkel θ des Seils zur Vertikalen im dynamischen Gleichgewicht.
Tipp: Verwenden Sie die Kleinwinkelnäherung mit $\sin x \approx \tan x \approx x$.

Die Auslenkung der Masse m in radialer Richtung ist klein im Vergleich zur Länge des Seils und wird nun vernachlässigt ($\theta = 0$). Der Kran bewegt jetzt den Aufhängungspunkt des Seils mit konstanter Geschwindigkeit v nach innen (siehe Abbildung **C**). Der Kran rotiert weiterhin mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω, von oben betrachtet entgegen dem Uhrzeigersinn.

(e) (1 Punkt) Geben Sie einen Ausdruck für den Betrag der Corioliskraft F_C die auf die Masse m wirkt. In welche Richtung wirkt F_C relativ zu den eingezeichneten Zylinderkoordinaten (die Koordinate φ zeigt in die Ebene hinein)?

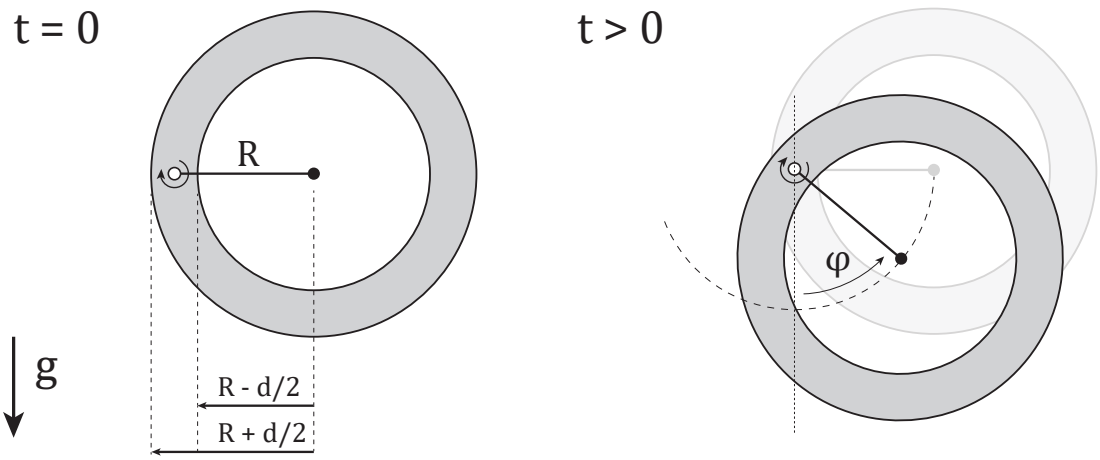
Der Aufhängungspunkt des Seils ruht nun beim Mittelpunkt des horizontalen Stabes (Position **2**). Der Motor des Krans wird abgestellt und der Kran dreht sich reibungsfrei weiter mit ω. Um die Rotation des Krans zu verlangsamen wird die Masse m am Seil wieder bis ganz nach aussen gefahren (Position **1**).

(f) (1 Punkt) Bestimmen Sie die Winkelgeschwindigkeit ω' nachdem der Aufhängepunkt des Seils das Ende des Krans erreicht hat.

Aufgabe 4: Ringpendel (10 Punkte)

Betrachten Sie einen unendlich flachen Ring mit Masse M. Der Ring hat einen äusseren Radius $R + \frac{d}{2}$ und innerem Radius $R - \frac{d}{2}$. Dieser sei auf einer horizontalen Drehachse mit Abstand R zum Zentrum gelagert (siehe Abbildung). Es wirkt die Erdbeschleunigung g. Das Trägheitsmoment bezüglich der gegebenen Drehachse ist gegeben durch

$$J_D = \frac{1}{4}M(d^2 + 8R^2).$$



(a) (2 Punkte) Nehmen Sie an, das System sei zum Zeitpunkt $t = 0$ so gelagert, dass der Aufhängungspunkt und der Kreismittelpunkt eine Horizontale bilden (siehe Skizze bei $t = 0$). Wie gross muss die Winkelgeschwindigkeit ω_0 zu diesem Zeitpunkt mindestens sein, damit der Ring gerade so eine komplette Umdrehung schafft? Geben Sie das Ergebnis in Abhängigkeit der gegebenen Grössen an. Vernachlässigen Sie in dieser Teilaufgabe Reibungseffekte.

Nun befindet sich das System zur Zeit $t = 0$ ($\varphi = \frac{\pi}{2}$, gemessen von der Vertikalen) in Ruhe ($\omega = 0$) und wird dann losgelassen.

(b) (1 Punkt) Geben Sie einen Ausdruck für die Energie des Rings bei $\varphi = \frac{\pi}{2}$ und bei $\varphi = 0$ an.

(c) (1 Punkt) Stellen Sie die Differentialgleichung der ungedämpften Bewegung $\varphi(t)$ auf. Sie müssen diese nicht lösen!

(d) (2 Punkte) Nehmen Sie nun an, dass der Ring nur um einen kleinen Winkel aus der Gleichgewichtsposition ausgelenkt wird. Wenden Sie nun die aus der Vorlesung bekannte Kleinwinkelnäherung um die Ruhelage des Pendels auf die Bewegungsgleichung an und finden Sie die allgemeine Lösung.

(e) (1 Punkt) Um sich die Herstellung eines solchen Ringes zu ersparen wollen Sie den Ring nun durch ein Fadenpendel ersetzen. Das Fadenpendel besteht aus einer Punktmasse m, die an einem masselosen Faden der Länge l aufgehängt ist. Wie müssen Sie l wählen, damit die Schwingungsperiode die gleiche ist wie für das Ringpendel? Geben Sie l als Funktion von R und d an.

(f) (3 Punkte) Zeigen Sie, dass das Trägheitsmoment des Ringpendels bezüglich der gegebenen Drehachse

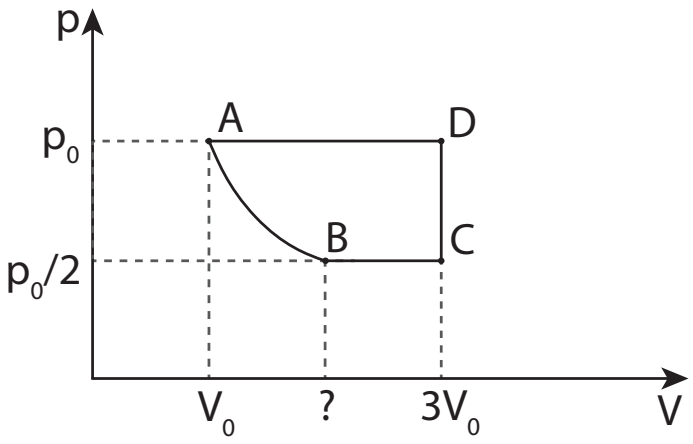
$$J_D = \frac{1}{4}M(d^2 + 8R^2) \tag{1}$$

ist. Die Masse sei mit Dichte ρ_0 gleichmässig verteilt.

Tipp: Verwenden Sie Polarkoordinaten und die Identität $(a + b)^4 - (a - b)^4 = 8a^3b + 8ab^3$.

Aufgabe 5: Thermodynamischer Kreisprozess (10 Punkte)

Betrachten Sie das schematische p-V-Diagramm eines thermodynamischen Kreisprozesses für ein einatomiges ideales Gas in der nachstehenden Abbildung. Der Teilprozess zwischen A und B läuft isotherm ab. Die Teilchenzahl N ist während des gesamten Prozesses konstant. Wir kennen im Punkt A die Temperatur T_0, das Volumen V_0 sowie den Druck p_0.



(a) (2 Punkte) Bestimmen Sie die Temperaturen T_B, T_C, T_D in den jeweiligen Punkten B, C, D als Funktion von T_0 sowie das Volumen V_B in Punkt B als Funktion von V_0. Tragen Sie die Werte in die unten stehende Tabelle ein.

(b) (2 Punkte) Bestimmen Sie qualitativ die Änderung der inneren Energie ΔU, den Wärmeaustausch $Q^{\swarrow}$ sowie die am Gas verrichtete Volumensarbeit $W^{\swarrow}$ für jeden Schritt im Kreisprozess $A \to B \to C \to D \to A$. Füllen Sie dafür die Tabelle mit den Symbolen '+', '−' und '0' aus. '+' bedeutet, dass die innere Energie des Gases zunimmt, dem Gas Wärme zugeführt wird, oder Arbeit am Gas geleistet wird.

(c) (3 Punkte) Berechnen Sie die gesamte Arbeit $W_{tot}^{\swarrow}$, die am Gas geleistet wird, wenn der Prozess einmal von $A \to B \to C \to D \to A$ durchlaufen wird. Geben Sie alle ausgerechneten Werte für die Arbeit als Funktion von p_0 und V_0 an. Logarithmen können Sie in das Ergebnis übernehmen, ohne diese weiter auszurechnen.

(d) (2 Punkte) Berechnen Sie für den Teilprozess $D \to A$ die abgeführte Wärme $Q_{D\to A}^{\nearrow}$. Geben Sie das Ergebnis für Wärme als Funktion von p_0 und V_0 an.

(e) (1 Punkt) Kann ein Prozess in dieser Umlaufrichtung eher in einem Motor oder in einem Kühlschrank verwendet werden? Begründen Sie mit einem Satz.